

Simulacion del Sistema de Bioconversion Instrumentado: Gemelo Digital 0D y Verificacion CFD de la Camara

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

23 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos la simulacion integral del sistema de bioconversion de residuos con *Hermetia illucens* instrumentado para la medicion de CO_2 y CH_4 : un gemelo digital de dimension cero que integra la dinamica larval, el lecho y el aire interno del contenedor, y una verificacion por dinamica de fluidos computacional (CFD, FEniCSx/dolfinx) del supuesto de mezcla homogenea en la camara de cria. Se reportan los escenarios de simulacion E2–E5 del protocolo experimental y las metricas de mezcla que condicionan la instrumentacion.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gemelo digital, CO_2 , CH_4 , dolfinx.

1. Introduccion

2. Modelo del sistema

2.1. Dinamica 0D: doce estados

2.2. Entradas conmutadas y calendario de cierres

3. Simulacion del sistema dinamico

3.1. Implementacion

3.2. Escenarios E2–E5

3.3. Cierres adaptativos

4. Verificacion CFD de la mezcla

4.1. Geometria y malla

4.2. Modelo de flujo

4.3. Metricas de mezcla

5. Resultados y discusion

6. Conclusiones